Descripción Ver entrega

Límite de entrega: martes, 1 de octubre de 2024, 10:30
Ficheros requeridos: libro.py, prueba.py (Descargar)
Tipo de trabajo: Individual

Clase Libro para gestión de Biblioteca

Desarrolle en el módulo *libro* una **clase en Python** de nombre `Libro` para gestionar **libros en una biblioteca**, atendiendo a las siguientes características y requerimientos.

Clase Libro

- **Consideraciones generales**
  - **Añada los atributos de instancia y de clase** que considere necesarios para cumplir los requisitos solicitados.
  - La clase debe construirse **ocultando** adecuadamente los **atributos** que se usen.
  - No se requieren más comprobaciones que las indicadas.

- **Inicializador (constructor)**: Recibe el título, el autor y el año de publicación del libro; por este orden. Los libros al inicializarse no están prestados.

- **Propiedades**:

  - `titulo`: (solo lectura) string, título del libro.
  - `autor`: (solo lectura) string, autor del libro.
  - `fecha`: (solo lectura) año de publicación del libro.
  - `prestado`: (lectura/escritura) indica si el libro está prestado (`True`) o no (`False`), pudiendo modificarse (salvo que el valor a asignar no fuera booleano, debiendo entonces lanzar la excepción `ValueError`).

- **Métodos de instancia**:

  - `prestar()`: para marcar el libro como prestado (debe lanzar la excepción `ValueError` si el libro ya estuviera prestado).
  - `devolver()`: para marcar el libro como devuelto (debe lanzar la excepción `ValueError` si el libro no estuviera prestado).

- **Métodos de clase**:

  - `total_libros()`: devuelve el número de libros creados.
  - `publicados_autor(autor)`: devuelve el número de libros creados de tal autor.

- **Representación informal**:

  - Contendrá la información del libro, indicando además si está disponible o prestado; todo ello con el formato siguiente (las comillas mostradas han de formar parte del resultado):

    ```
    "<titulo>" por <autor> (<fecha>) - <Disponible/Prestado>
    ```

    Por ejemplo, el siguiente código se debe mostrar lo indicado:

    ```
    libro1 = Libro('Cien años de soledad', 'Gabriel García Márquez', 1967)
    print(libro1)  # "Cien años de soledad" por Gabriel García Márquez (1967) - Disponible
    libro.prestar()
    print(libro1)  # "Cien años de soledad" por Gabriel García Márquez (1967) - Prestado
    ```

Pruebas

Se dispone de un fichero `prueba.py` modificable para probar su clase al ejecutarlo.

Notas: Se recomienda desplegar la pestaña Descripción justo antes de pulsar Evaluar, y desplegar también la pestaña Comentarios aun cuando se muestre algún mensaje en la de Compilación.

?

©2012-2015 - Laurent Pointal Mémento v2.0.6
License Creative Commons Attribution 4

Python 3 Cheat Sheet

Latest version on :
https://perso.limsi.fr/pointal/python:memento

Base Types

integer, float, boolean, string, bytes

```
int 783  0 -192  0b010 0o642 0xF3
float 9.23 0.0  -1.7e-6
bool True False
str "One\nTwo"
    'I\'m'
bytes b"toto\xfe\775"
```

zero *binary* *octal* *hexa*

escaped new line *escaped '* *escaped tab* *hexadecimal* *octal* *$\times 10^{-6}$*

Multiline string: `"""X\tY\tZ 1\t2\t3"""`

immutables

Container Types

- **ordered sequences**, fast index access, repeatable values

```
list [1,5,9]   ["x",11,8.9]   ["mot"]   []
tuple (1,5,9)  11,"y",7.4     ("mot",)  ()
str bytes
```

Non modifiable values (immutables) *expression with only comas → `tuple`* *(ordered sequences of chars / bytes)*

- **key containers**, no *a priori* order, fast key access, each key is unique

dictionary `dict {"key":"value"}` `dict(a=3,b=4,k="v")` `{}`
(key/value associations) `{1:"one",3:"three",2:"two",3.14:"π"}`

collection `set {"key1","key2"}` `{1,9,3,0}` `set()`

keys=hashable values (base types, immutables…) `frozenset` *immutable set* *empty*

Identifiers

for variables, functions, modules, classes… names

`a…zA…Z_` followed by `a…zA…Z_0…9`
- diacritics allowed but should be avoided
- language keywords forbidden
- lower/UPPER case discrimination

☺ `a toto x7 y_max BigOne`
☹ `~~By and for~~`

Variables assignment

`=`

assignment ⇔ **binding** of a *name* with a *value*
1) *evaluation of right side expression value*
2) *assignment in order with left side names*

```
x=1.2+8+sin(y)
a=b=c=0      assignment to same value
y,z,r=9.2,-7.6,0   multiple assignments
a,b=b,a      values swap
a,*b=seq     unpacking of sequence in
*a,b=seq     item and list
x+=3         increment ⇔ x=x+3
x-=2         decrement ⇔ x=x-2
x=None       « undefined » constant value
del x        remove name x
```

and `*=` `/=` `%=` …

Conversions

`type(expression)`

```
int("15") → 15
int("3f",16) → 63          can specify integer number base in 2nd parameter
int(15.56) → 15            truncate decimal part
float("-11.24e8") → -1124000000.0
round(15.56,1)→15.6        rounding to 1 decimal (0 decimal → integer number)
bool(x)  False for null x, empty container x , None or False x ; True for other x
str(x)→ "…"   representation string of x for display (cf. formatting on the back)
chr(64)→'@'  ord('@')→64   code ↔ char
repr(x)→ "…"  literal representation string of x
bytes([72,9,64]) → b'H\t@'
list("abc") → ['a','b','c']
dict([(3,"three"),(1,"one")]) → {1:'one',3:'three'}
set(["one","two"]) → {'one','two'}
separator str and sequence of str → assembled str
  ':'.join(['toto','12','pswd']) → 'toto:12:pswd'
str splitted on whitespaces → list of str
  "words with  spaces".split() → ['words','with','spaces']
str splitted on separator str → list of str
  "1,4,8,2".split(",") → ['1','4','8','2']
sequence of one type → list of another type (via list comprehension)
  [int(x) for x in ('1','29','-3')] → [1,29,-3]
```

Sequence Containers Indexing

for lists, tuples, strings, bytes…

negative index	−5	−4	−3	−2	−1
positive index	0	1	2	3	4
`lst=[10,`	`20,`	`30,`	`40,`	`50]`	
positive slice	0	1	2	3	4	5
negative slice	−5	−4	−3	−2	−1	

Items count
`len(lst)→5`

index from 0
(here from 0 to 4)

Individual access to **items** via `lst[index]`
`lst[0]→10` ⇒ *first one* `lst[1]→20`
`lst[-1]→50` ⇒ *last one* `lst[-2]→40`

On mutable sequences (`list`), remove with `del lst[3]` and modify with assignment `lst[4]=25`

Access to **sub-sequences** via `lst[start slice:end slice:step]`

```
lst[:-1]→[10,20,30,40]   lst[::-1]→[50,40,30,20,10]   lst[1:3]→[20,30]   lst[:3]→[10,20,30]
lst[1:-1]→[20,30,40]     lst[::-2]→[50,30,10]         lst[-3:-1]→[30,40] lst[3:]→[40,50]
lst[::2]→[10,30,50]      lst[:]→[10,20,30,40,50] shallow copy of sequence
```

Missing slice indication → from start / up to end.
On mutable sequences (`list`), remove with `del lst[3:5]` and modify with assignment `lst[1:4]=[15,25]`

Boolean Logic

Comparisons : `< > <= >= == !=` (*boolean results*) ≤ ≥ = ≠

`a and b` logical and *both simultaneously*

`a or b` logical or *one or other or both*

pitfall : `and` *and* `or` *return value of* `a` *or of* `b` *(under shortcut evaluation).*
⇒ *ensure that* `a` *and* `b` *are booleans.*

`not a` logical not

`True` `False` True and False constants

Statements Blocks

parent statement :
statement block 1…
⋮
parent statement :
statement block2…
⋮
next statement after block 1

indentation

configure editor to insert 4 spaces in place of an indentation tab.

Modules/Names Imports

module `truc`⇔file `truc.py`

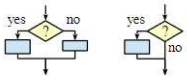
```
from monmod import nom1,nom2 as fct
  →direct access to names, renaming with as
import monmod →access via monmod.nom1 …
```

modules and packages searched in *python path* (cf `sys.path`)

Conditional Statement

statement block executed only if a condition is true

```
if logical condition :
    statements block
```



Can go with several *elif*, *elif*… and only one final *else*. Only the block of first true condition is executed.

```
if age<=18:
  state="Kid"
elif age>65:
  state="Retired"
else:
  state="Active"
```

with a var `x`:
`if bool(x)==True:` ⇔ `if x:`
`if bool(x)==False:` ⇔ `if not x:`

Maths

floating numbers… approximated values *angles in radians*

Operators: `+ - * / // % **`
Priority `(…)` × ÷ ↑ ↑ a^b integer ÷ ÷ remainder

`@` → matrix × *python3.5+`numpy`*

```
(1+5.3)*2→12.6
abs(-3.2)→3.2
round(3.57,1)→3.6
pow(4,3)→64.0
```

usual order of operations

```
from math import sin,pi…
sin(pi/4)→0.707…
cos(2*pi/3)→-0.4999…
sqrt(81)→9.0  √
log(e**2)→2.0
ceil(12.5)→13
floor(12.5)→12
```

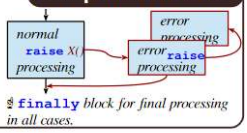
modules `math`, `statistics`, `random`, `decimal`, `fractions`, `numpy`, *etc. (cf. doc)*

Exceptions on Errors

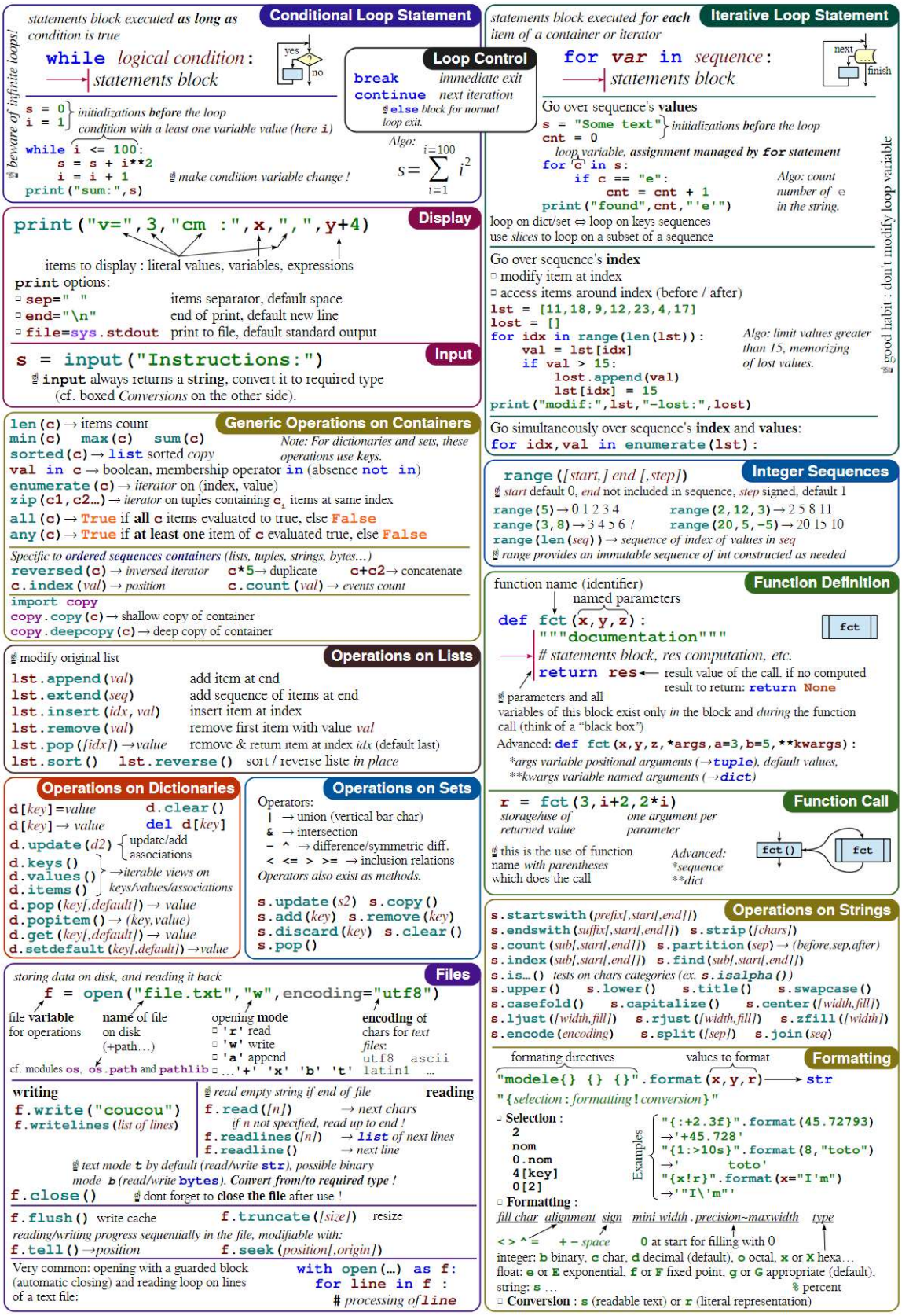
Signaling an error:
`raise` *ExcClass(…)*

Errors processing:

```
try:
    normal procesising block
except Exception as e:
    error processing block
```



`finally` *block for final processing in all cases.*



Ficheros requeridos

libro.py

```
# ESCRIBA AQUÍ LA CLASE
class Libro:
    # descomente la siguiente línea si quiere usarla
    # __autor_número: dict[str, int] = {}  # diccionario autor: nº libros

```

prueba.py

```python
# PROBANDO la clase Libro:
from libro import Libro

# Crear varias instancias de libros
libro1 = Libro("Cien años de soledad", "Gabriel García Márquez", 1967)
libro2 = Libro("Crónica de una muerte anunciada",
               "Gabriel García Márquez", 1981)
libro3 = Libro("1984", "George Orwell", 1949)

# Mostrar información básica de cada libro
print(libro1)
print(libro2)
print(libro3)

# Prestar un libro y verificar estado
libro1.prestar()
print(f"Después de prestar: {libro1}")

# Intentar prestar un libro ya prestado (manejo de excepciones)
try:
    libro1.prestar()
except ValueError as e:
    print(f"Error: {e}")

# Devolver el libro y verificar estado nuevamente
libro1.devolver()
print(f"Después de devolver: {libro1}")

# Consultar cantidad total de libros creados
print(f"Total libros creados: {Libro.total_libros()}")

# Consultar cuántos libros publicó un autor específico
nlibros = Libro.publicados_autor('Gabriel García Márquez')
print(f"Libros de Gabriel García Márquez: {nlibros}")
nlibros = Libro.publicados_autor('George Orwell')
print(f"Libros de George Orwell: {nlibros}")
nlibros = Libro.publicados_autor('Autor Desconocido')
print(f"Libros de autor inexistente: {nlibros}")

# Modificar directamente el estado de préstamo usando el setter (propiedad)
libro2.prestado = True
print(f"Estado modificado usando setter: {libro2}")

```

VPL